ASOCIACIÓN COPRODELI

“Culminación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San Fernando, en Ica”

1. Zonas de intervención del proyecto

La PTAR se ubica en la urbanización Las Palmeras de San Fernando, en el sector Comatrana, distrito, provincia y departamento de Ica, en la manzana 138, lotes 04 y 05, de propiedad de COPRODELI. Los lotes suman 21,031.87 m² (18,346.66 m² y 2,685.21 m²), con frente a la calle Lima, junto a la Etapa 21 y cerca de las avenidas España y Perú. La planta recibe las aguas residuales de la urbanización por una línea de impulsión de HDPE de 250 mm y entrega el agua tratada para el riego de las áreas verdes.

2. Justificación

Las Palmeras de San Fernando es un proyecto de vivienda de interés social de 3,700 viviendas, con 2 colegios para 1,400 alumnos, parroquia y complejo deportivo, habitado por familias de escasos recursos. Cada vivienda entregada genera aguas residuales que deben tratarse para proteger la salud de los vecinos y el medio ambiente. La PTAR ya tiene construida buena parte de sus estructuras (red colectora, cámara rompe presión, cámara de rejas, desarenador, tanque de homogenización, laguna de agua tratada, cámaras de cloración y pozo percolador) y uno de sus cuatro vermifiltros, pero faltan los otros tres, que son el núcleo del tratamiento biológico, y el cerco perimétrico que protege la planta. Sin culminarla la urbanización no puede seguir creciendo con un saneamiento completo ni aprovechar el agua tratada para regar los parques, lo que es clave en una zona desértica. El proyecto es coherente con la misión de COPRODELI de contribuir al desarrollo integral de las personas y eliminar la pobreza y la exclusión social, y con su experiencia: ha construido 5,462 viviendas, y en 2025 entregó 155 viviendas e instaló las redes de agua y energía para otras 156.

3. Descripción resumida

El proyecto culmina la PTAR con el sistema de vermifiltración, que depura el agua residual con lombrices y microorganismos y produce humus de lombriz como abono. Comprende la construcción de 3 de los 4 vermifiltros (cada uno de 20.40 × 65.40 m, unos 1,300 m²; 5,200 m² en total) y la implementación de los 4 con un filtro de tres capas (0.13 m de plataforma plástica o pallet, 0.55 m de astilla y 0.80 m de viruta, separadas por mallas plásticas) sobre una platea armada de 0.12 m, con riego por aspersión para mantener activas las lombrices, cobertura de malla raschel con sombra al 85%, lecho de secado y tuberías de recolección entre buzones hasta el BZ-6. Incluye además un cerco perimétrico prefabricado de 584.30 m con puerta metálica de 5.00 m. El agua tratada pasa a la laguna de agua tratada, se desinfecta con cloro y se impulsa hacia el riego de las áreas verdes. El presupuesto total estimado es de **US$ 933,288 (S/ 3,163,846)**.

4. Objetivos y resultados

Objetivo general

Contribuir a mejorar la salubridad y la calidad de vida de familias de escasos recursos de Ica, mediante el saneamiento y el reúso de las aguas residuales tratadas en Las Palmeras de San Fernando.

Objetivo específico

Culminar la PTAR construyendo los 3 vermifiltros pendientes, implementando los 4 con el sistema de tratamiento biológico y cercando el perímetro de la planta.

Resultados

- 3 vermifiltros construidos, que se suman al ya existente: 4 módulos con 5,200 m² de tratamiento biológico.
- 4 vermifiltros equipados con filtro de tres capas, lombrices, riego por aspersión y cobertura de malla raschel.
- Tuberías de recolección entre buzones de los vermifiltros 2 a 4 y con llegada al BZ-6 completadas.
- Cerco perimétrico prefabricado de 584.30 m y puerta metálica de 5.00 m instalados.
- Agua tratada y desinfectada disponible para el riego de los parques, y humus de lombriz disponible como abono.

Todo buscando la sostenibilidad mediante el reúso del agua tratada, el aprovechamiento del humus como abono y la protección de la planta con su cerco perimétrico.

Población atendida

Población atendida	Cantidad	Servicios brindados
Familias de Las Palmeras de San Fernando	3,700 viviendas (proyecto total)	Tratamiento de las aguas residuales de la urbanización y saneamiento completo
Miembros de las familias (estimado)	14,800 personas (4 por hogar)	Mejor salubridad y entorno ambiental más sano
Alumnos de los colegios de la urbanización	1,400 alumnos (2 colegios)	Entorno saludable y parques regados con agua tratada

Nota: el número de miembros por hogar (4) es una estimación. Referencia histórica: el programa Hábitat de COPRODELI ha construido 5,462 viviendas, 24 colegios, 4 centros médicos, 10 iglesias y 6 complejos deportivos (1989-2025).

5. Descripción de beneficiarios

Los beneficiarios directos son las familias de escasos recursos que habitan o habitarán Las Palmeras de San Fernando (hasta 3,700 viviendas), que contarán con un saneamiento completo y seguro, y los alumnos de los colegios de la urbanización. De manera indirecta se benefician la ciudad de Ica, por el tratamiento de aguas que de otro modo contaminarían el entorno, los parques de la urbanización, que se riegan con el agua tratada (ver la ficha de parques y zonas verdes), y la economía local, por el empleo generado durante la obra.

6. Cronograma anual

Periodo	Actividad principal
Mes 1	Trabajos preliminares (limpieza y trazo) y movimiento de tierras de los vermifiltros 2 a 4 y del cerco perimétrico.
Meses 1 – 4	Obras de concreto simple y armado de los 3 vermifiltros pendientes (platea y muros); cimentación e instalación del cerco prefabricado con su puerta.
Meses 4 – 6	Revoques, pintura, escalera tipo marinera, lecho de secado y tuberías de recolección entre buzones hasta el BZ-6.
Meses 5 – 8	Cobertura de malla raschel, rellenos del filtro (pallet, astilla y viruta), sistema de riego por aspersión y siembra de lombrices en los 4 vermifiltros.
Mes 9	Pruebas, puesta en marcha de la planta y entrega del agua tratada para riego.
Todo el proyecto	**Culminación de la PTAR con 4 vermifiltros operativos y cerco perimétrico**

7. Presupuesto

El proyecto presenta las siguientes necesidades (tipo de cambio: S/ 3.39 por US$):

Concepto	Detalle
Vermifiltros (faltan 3 por ejecutar)	US$ 630,759 (S/ 2,138,274)
Cerco perimétrico general	US$ 39,514 (S/ 133,951)
Costo directo	US$ 670,273 (S/ 2,272,225)
Gastos generales (10% del costo directo)	US$ 67,027 (S/ 227,222)
Utilidad (8% del costo directo)	US$ 53,622 (S/ 181,778)
Subtotal	US$ 790,922 (S/ 2,681,225)
I.G.V. (18%)	US$ 142,366 (S/ 482,621)
Presupuesto total estimado	**US$ 933,288 (S/ 3,163,846)**
Costo por vivienda	US$ 252 (S/ 855), sobre 3,700 viviendas
Fuente de las cifras	Referencial (Presupuesto de la PTAR de San Fernando, memoria descriptiva y plano de la planta; tipo de cambio S/ 3.39 por US$)

Detalle del presupuesto de la PTAR (en soles y dólares; tipo de cambio S/ 3.39 por US$):

Partida	Parcial S/	Parcial US$
3.01 VERMIFILTRO (04 UND) – FALTAN 3 POR EJECUTAR	**2,138,274**	**630,759**
3.01.01 Trabajos preliminares (limpieza y trazo)	46,090	13,596
3.01.02 Movimiento de tierras (rellenos, extendido y compactación)	124,796	36,813
3.01.03 Obras de concreto simple	126,008	37,170
3.01.04 Obras de concreto armado	987,916	291,419
3.01.05 Revoques, enlucidos y molduras	54,599	16,106
3.01.06 Pintura	21,732	6,411
3.01.07 Carpintería metálica (escalera tipo marinera)	2,080	614
3.01.08 Cobertura con malla raschel (sombra al 85%)	183,117	54,017
3.01.09 Filtro (rellenos para vermifiltro)	488,655	144,146

Partida	Parcial S/	Parcial US$
3.01.10 Lecho de secado	2,613	771
3.01.11 Sistema de riego por aspersión	72,838	21,486
3.01.12 Tubería de recolección entre buzones de vermifiltros 2 a 4	13,461	3,971
3.01.13 Tubería de recolección con llegada al BZ-6	14,370	4,239
3.02 CERCO PERIMÉTRICO GENERAL PARA PTAR	**133,951**	**39,514**
3.02.01 Trabajos preliminares (limpieza y trazo)	3,886	1,146
3.02.02 Movimiento de tierras (excavación, relleno y eliminación de material excedente)	27,360	8,071
3.02.03 Obras de concreto simple	2,586	763
3.02.04 Obras de concreto armado	22,019	6,495
3.02.05 Estructuras prefabricadas	77,200	22,774
3.02.06 Puerta metálica de 5.00 m	900	265
COSTO DIRECTO (CD)	**2,272,225**	**670,273**
Gastos generales (10% del CD)	227,222	67,027
Utilidad (8% del CD)	181,778	53,622
SUBTOTAL	**2,681,225**	**790,922**
I.G.V. (18%)	482,621	142,366
TOTAL GENERAL	**3,163,846**	**933,288**

Nota: las cifras en US$ están redondeadas; se aplicó un ajuste de redondeo de US$ 2 (restado) a la partida 3.01.04 y de US$ 1 (sumado) a la partida 3.02.05 para que las sumas coincidan con los subtotales.

Anexo fotográfico





Fuente: Programa Hábitat

Planta de la PTAR de San Fernando (actualizada): vermifiltros 1 a 4, áreas ejecutadas y cerco de protección

